№ 8 | август 2020

# ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru




№ 8
август
2020

## ПРЯМОЕ НА КРИВОМ

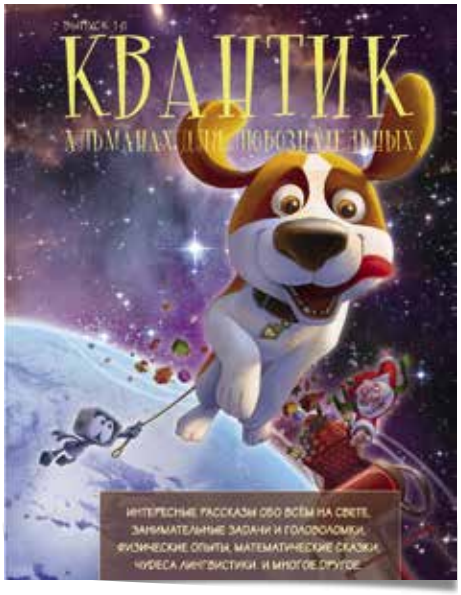
ПРО ВАРЕНЬЕ

КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ

Enter

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ




«КВАНТИК» Выпуск 16

В него вошли материалы
журнала «КВАНТИК» за II полугодие 2019 года.

Всю продукцию редакции «Квантика» –
журналы, альманахи, календари загадок,
наборы познавательных плакатов,
книги серии «Библиотечка журнала «Квантик» –
можно купить при издательстве
в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах **biblio.mccme.ru**, **kvantik.ru**
и других (список на сайте **kvantik.com/buy**)

БИБЛИО-ГЛОБУС
ВАШ ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ
Мы предлагаем
большой выбор
товаров и услуг

г. Москва, м. Лубянка,
м. Китай-город
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1

УСЛУГИ
- Интернет-магазин www.bgshop.ru
- Кафе
- Клубные (дисконтные) карты и акции
- Подарочные карты
- Предварительные заказы на книги
- Встречи с авторами
- Читательские клубы по интересам
- Индивидуальное обслуживание
- Подарочная упаковка
- Доставка книг из-за рубежа
- Выставки-продажи

АССОРТИМЕНТ
- Книги
- Аудиокниги
- Антиквариат и предметы коллекционирования
- Фильмы, музыка, игры, софт
- Канцелярские и офисные товары
- Цветы
- Сувениры

www.biblio-globus.ru

8 (495) 781-19-00 пн – пт 9:00 - 22:00 сб – вс 10:00 - 21:00 без перерыва на обед

**www.kvantik.com**
**kvantik@mccme.ru**
**instagram.com/kvantik12**
**kvantik12.livejournal.com**
**facebook.com/kvantik12**
**vk.com/kvantik12**
**twitter.com/kvantik_journal**
**ok.ru/kvantik12**

**Журнал «Квантик» № 8, август 2020 г.**
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
**Свидетельство о регистрации СМИ:**
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
**Главный редактор:** С. А. Дориченко
**Редакция:** В. Г. Асташкина, Е. Н. Козакова, Е. А. Котко, Р. В. Крутовский, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов
Художественный редактор
и главный художник: Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Сергей Чуб

**Учредитель и издатель:**
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
**Адрес редакции и издателя:** 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11
Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru, сайт: www.kvantik.com
**Подписка на журнал в отделениях Почты России:**
• Каталог «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» (индексы **84252** и **80478**)
• Объединённый каталог «Пресса России» (индексы **11346** и **11348**)
**Онлайн-подписка**
на сайте агентства «Роспечать» **press.rosp.ru**
на сайте агентства АРЗИ **www.akc.ru/itm/kvantik/**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**
Формат 84x108/16
Тираж: 4000 экз.
Подписано в печать: 07.07.2020
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 216-40-40
Заказ № 201522
Цена свободная
**ISSN 2227-7986**

6+ EAC



# СОДЕРЖАНИЕ


ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

**Прямое на кривом, или Прогулки по искривлённой поверхности.** *В. Сирота* **2**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

**«Домики и колодцы» на чайной кружке** **7**

**Пылесос и короткий шнур.** *М. Евдокимов* **IV с. обложки**

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

**Чуковский, Бэкон, Чайковский.** *А. Челпанова, С. Дориченко* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

**Комбинации квадратов.** *Е. Бакаев* **10**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

**Про варенье.** *В. Сирота* **16**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

**Как Бусенька рисовала $K_{3,3}$.** *К. Кохась* **18**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

**Задача о шифровальной машине.** *Г. Караваев* **23**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

**Космические скорости.** *Б. Дружинин* **24**

СМОТРИ!

**Разрезаем равносторонний треугольник** **28**

ОТВЕТЫ

**Ответы, указания, решения** **29**

ОЛИМПИАДЫ

**Наш конкурс** **32**




Валерия Сирота

# ПРО ВАРЕНЬЕ

**1.** Если банка варенья не открывается, её нужно подержать под струёй горячей воды. Зачем? И почему это не всегда помогает? А отчего у (запечатанных) банок варенья, особенно домашнего и с пластмассовой крышкой, крышка часто бывает вогнута внутрь?

**2.** Перед тем как наливать в них варенье, банки стерилизуют. Это можно делать по-разному; например, их ставят «горлом» вниз в кипящую воду.

Проведите (обязательно вместе со взрослыми!) эксперимент: в широкую и глубокую миску или низкую кастрюлю с кипящей водой, стоящую на плите, опустите вверх дном литровую (или 800-миллилитровую) банку. Осторожно!! Во-первых, не обожгитесь паром и кипятком; во-вторых, важно, чтобы банка не треснула. Для этого опускать нужно постепенно, не бросая. Лучше, чтобы уровень воды был около трети высоты банки. Продолжайте «варить» банку в кипящей воде минут 5–10. Следите, чтобы она не упала: не давайте ей сильно наклоняться! Потом выключите плиту. Ещё через несколько минут вы увидите, что банка «выпила» почти всю воду из миски – втянула её в себя! Уровень воды в банке стал резко выше, чем в остальной части миски. Почему так случилось?




**3.** Почему сливовые косточки тонут в воде, но всплывают в варенье?

**4.** Для варенья из кислых ягод делают сироп из 1,5 кг сахара и полстакана (то есть 100 мл) воды. Каких молекул – воды или сахара – больше в этом сиропе и во сколько раз?

Художник Мария Усеинова

# КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ

Борис Дружинин



## «ПОЕХАЛИ!»

В 1957 году работа советских учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, во главе с Сергеем Павловичем Королёвым, увенчалась блестящей победой: 4 октября они вывели на орбиту первый в истории искусственный спутник Земли. А 12 апреля 1961 года отправили в первый космический полёт человека – Юрия Алексеевича Гагарина. На весь мир прозвучало знаменитое гагаринское «Поехали!», и человечество вступило в космическую эру.

Космическая тематика стремительно вошла в моду. Естественно, появились новые темы и понятия – ракеты, скафандры, невесомость, первая космическая скорость, вторая космическая скорость. Все мальчишки нашего поколения в мечтах примеряли скафандр космонавта. О невесомости мы поговорим в другой раз, а пока рассмотрим космические скорости.

## ЧТО ИЗВЕСТНО О КОСМИЧЕСКИХ СКОРОСТЯХ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ

На телевидении есть передача, в которой весёлый молодой человек бегает по улицам и задаёт прохожим разные вопросы. За правильный ответ он вручает 1000 рублей. Однажды он задал такой вопрос: «Какую скорость надо развить, чтобы оторваться от Земли?» Первый встречный ответить не смог, и ведущий буквально клещами вытащил из второго ответ, который был признан правильным: «Вторую космическую».

Увы, молодой человек ошибся. Вернее, ошибся не он, а редакторы, придумывающие вопросы и ответы к ним. Точно так, как и редакторы, считают почти все, кто хоть отдалённо слышал про существование первой и второй космических скоростей.

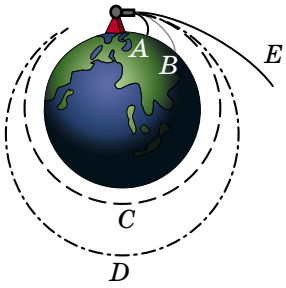
На самом деле, чтобы оторваться от Земли, подходит любая скорость. Уже когда ребёнок подпрыгивает, он отрывается от Земли. Пусть ненадолго, но отрывается. И вообще, до Луны или до другого космического объекта можно добраться с любой скоростью. Для этого надо немного разогнаться, а потом поддерживать силу тяги двигателя, равную силе земного притяжения, и вы будете «бороздить просто-

ры Вселенной» с постоянной скоростью. Более того, если представить, что какой-то чудак сумел построить лестницу до Луны, то вы сможете подняться туда просто пешком. Примерно так, как вы поднимаетесь к себе домой на третий этаж, только гораздо дольше.

А как же космические скорости? ***Космические скорости подразумевают, что ракета, достигнув их, дальше летит к намеченной цели по инерции, с неработающим двигателем.*** Это только в мультфильмах про космические путешествия показывают летящие ракеты с работающим двигателем. Но это исключительно для создания иллюзии движения.

Если же в реальных условиях двигатель у ракеты будет работать постоянно, то даже для полёта на Луну потребуется такое количество топлива, что его ни одна ракета не осилит.

### ПОСТРЕЛЯЕМ




Высадимся на идеально шарообразную планету без атмосферы. Поставим там пушку с горизонтальным стволом и будем из неё стрелять, постепенно увеличивая заряд.

Сначала снаряд будет падать на поверхность планеты совсем близко (*A*), потом дальность полёта увеличится (*B*) и, наконец, снаряд совершит полный оборот, продолжая лететь на постоянной высоте (*C*). ***Скорость полёта в этом случае и есть первая космическая.***

Продолжим увеличивать скорость снаряда. Траектория вытягивается, превращаясь в эллипс (*D*), а с какого-то значения скорости «разрывается» (*E*), и снаряд улетает в бесконечность. ***Скорость полёта в этом случае и есть вторая космическая.***

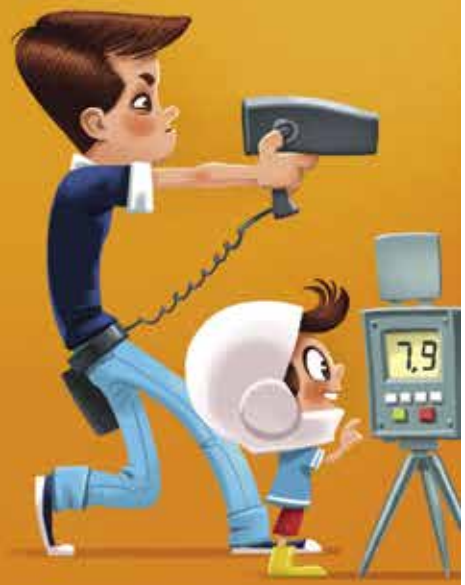
### ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ

***Первая космическая скорость — это скорость, с которой надо горизонтально запустить объект, чтобы он стал вращаться вокруг Земли по круговой орбите.***

Чем больше высота, с которой мы запускаем объект, тем меньше эта скорость. Например, Международная космическая станция летает на высоте






400 км со скоростью 7,6 км/с, а Луна – на расстоянии 384 500 км от Земли со скоростью 1 км/с. «Нулевой» высоте соответствует скорость 7,9 км/с, что обычно и называют первой космической скоростью.

Точно так же, Земля вращается вокруг Солнца почти по круговой орбите со скоростью ≈ 30 км/с. Это и есть первая космическая скорость относительно Солнца на таком расстоянии от него.

Если скорость спутника чуть больше первой космической для его высоты, его орбита будет эллипсом. Все спутники вокруг Земли и планеты вокруг Солнца движутся именно по эллипсам. И орбиты комет – тоже эллипсы, только очень вытянутые, так что кометы улетают по ним «в даль тёмную», лишь изредка возвращаясь к Солнцу «погреть бока».

Иными словами, первая космическая скорость – это минимальная скорость, при которой тело, движущееся горизонтально над поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет двигаться по круговой орбите.

**ВТОРАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ**

***Вторая космическая скорость – наименьшая скорость, которую необходимо придать космическому аппарату для преодоления притяжения планеты и покидания замкнутой орбиты вокруг неё.***

Предполагается, что аппарат не вернётся на планету, улетит в бесконечность. На самом деле тело, имеющее около Земли такую скорость, покинет её окрестности и станет спутником Солнца. Вторая космическая скорость в $\sqrt{2} \approx 1{,}4$ раза больше первой космической.

**ТРЕТЬЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ**

***Третья космическая скорость – минимальная скорость, которую необходимо придать находящемуся вблизи поверхности Земли телу, чтобы оно могло преодолеть притяжение не только Земли, но и Солнца, и покинуть пределы Солнечной системы.***

Чтобы преодолеть притяжение Солнца, находясь на орбите Земли, нужно развить скорость в $\sqrt{2}$ раз больше, чем скорость Земли. То есть в направлении движения Земли тело нужно запускать со скоростью $(\sqrt{2}-1) \cdot 30$ км/с $\approx 12$ км/с. Чтобы преодолеть притяжение Земли, нужна скорость $\sqrt{2} \cdot 7{,}9$ км/с $\approx$ $\approx 11$ км/с. Преодолеть и то, и другое можно со скоро-

стью ≈ 16,6 км/с. В действительности хватит и меньшей скорости, если запустить космический аппарат так, чтобы его ускоряли другие планеты.[1]

## КОСМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

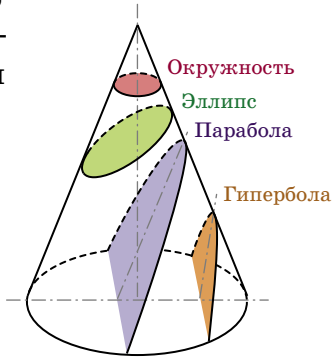
Первый искусственный спутник Земли был шариком диаметром 58 см и передавал только звуковой сигнал «бип-бип-бип». Но первая космическая скорость была достигнута! А всего через год, 2 января 1959 года, космический аппарат «Луна-1» полетел, естественно к Луне, со второй космической скоростью.

Пока с наибольшей скоростью 16,26 км/с покидала Землю автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты», запущенная в США 19 января 2006 года. Относительно Солнца её скорость составляла 45 км/с – благодаря тому, что запускалась она в сторону движения Земли по орбите.

## КОНИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ

Вернёмся к движению тела вокруг одного источника притяжения, например Солнца. Если тело запустить с первой космической перпендикулярно направлению на Солнце, оно полетит по окружности. Если запустить его в любом направлении, только не на само Солнце, со скоростью меньше второй космической, орбита будет эллипсом. При запуске со второй космической получится парабола. Если запустить с ещё большей скоростью, получится гипербола.

Эти кривые можно увидеть, пересекая конус плоскостью. Если ось конуса перпендикулярна плоскости, в пересечении получится окружность. Будем постепенно менять угол наклона плоскости к оси конуса. Линия пересечения превращается в эллипс, причём чем больше угол наклона, тем более вытянутым получается этот эллипс. Продолжим наклонять секущую плоскость до тех пор, пока она не станет параллельной одной из касательных плоскостей конуса. В этот момент линия пересечения – парабола. Наклоним ещё – получится гипербола.




[1] Подробнее об этом читайте в «Квантике» №11 за 2016 год, с. 2–5.




Художник Мария Усеинова

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

## заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 сентября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

## XII ТУР




**56.** На бумаге начертили 130 четырёхугольников. Каждый четырёхугольник – или квадрат, или прямоугольник, или параллелограмм, или ромб, или трапеция. Из них 30 – квадраты, 80 – прямоугольники, 65 – ромбы, и 120 – параллелограммы. Сколько всего трапеций было начерчено? (Напомним, что у трапеции две стороны параллельны, а две – нет.)




**57.** По кругу лежат 4 одинаковые с виду монеты. Две из них фальшивые – они весят 9 г и 11 г, а две настоящие – весят по 10 г каждая. Известно, что фальшивые монеты соседние. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно гарантированно определить вес каждой монеты? (Весы лишь показывают, равны ли чаши по весу, и если нет, то какая тяжелее.)

Авторы: Григорий Гальперин (56), Александр Грибалко (57), Борис Кордемский (58), Михаил Евдокимов (59), Сергей Костин (60)

**58.** У Квантика на даче есть участок треугольной формы. Он решил застелить его газоном. Зная третий признак равенства треугольников, он измерил три стороны участка и заказал треугольный газон с такими сторонами. Но когда заказ был доставлен, Квантик не смог наложить газон на свой участок, хотя длины сторон были в точности как в заказе.

а) Как такое могло быть?

б) Как Квантику исправить ситуацию, разрезав газон не более чем на три части?





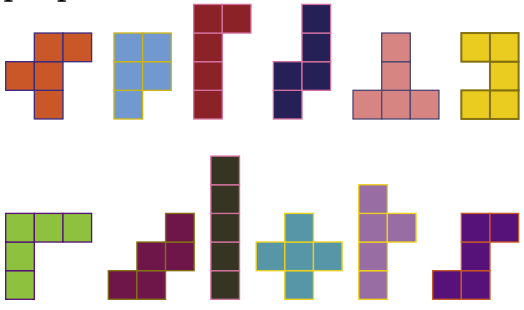


**59.** Вася расставил по кругу в некотором порядке числа 1, 2, 3, ..., 15 и целое число $x$ (не обязательно положительное). Оказалось, что сумма любых двух соседних чисел – квадрат целого числа.

а) Найдите хотя бы одно такое $x$ и нарисуйте соответствующую расстановку.

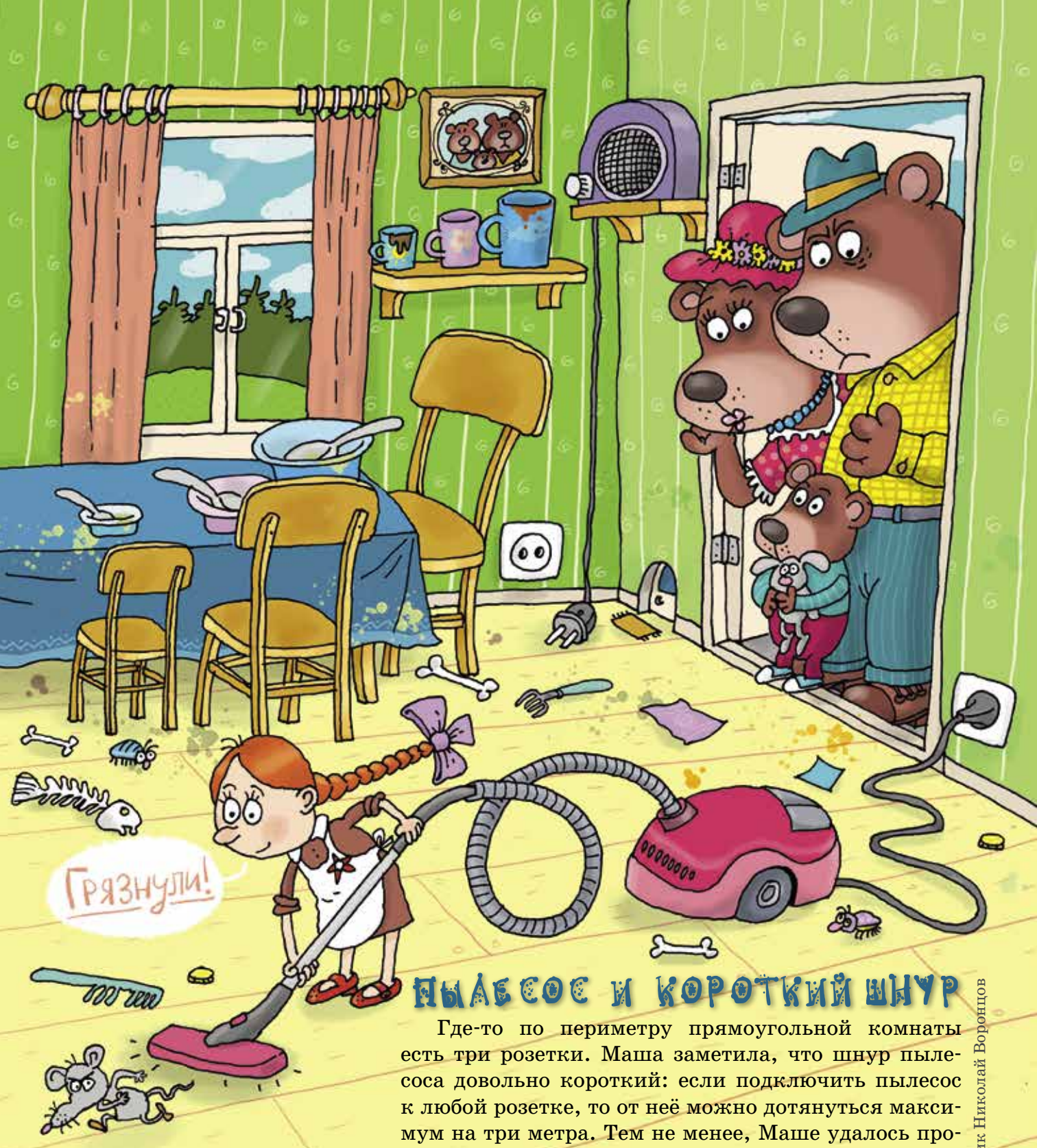
б) Найдётся ли другое подходящее $x$?

**60.** Любую ли фигуру пентамино (см. рисунок) можно дополнить доминошками до клетчатого квадрата без дырок и перекрытий?






Художник Николай Крутиков




## Пылесос и короткий шнур

Где-то по периметру прямоугольной комнаты есть три розетки. Маша заметила, что шнур пылесоса довольно короткий: если подключить пылесос к любой розетке, то от неё можно дотянуться максимум на три метра. Тем не менее, Маше удалось пропылесосить всю комнату (удлинителя у Маши нет). Может ли площадь комнаты быть больше 30 м$^2$?

Автор Михаил Евдокимов

Художник Николай Воронцов

ISSN 2227-7986 20008
9 772227 798206